

Analisis enkripsi AES pada WhatsApp saat menggunakan wifi Publik

Muhammad Ifannudin Azi

Rekayasa Keamanan Siber, Politeknik Negeri Cilacap, Indonesia.

Author: Muhammad Ifannudin Azi

1. LATAR BELAKANG MASALAH

Perkembangan sebuah teknologi komunikasi digital kini telah ada berbagai aplikasi yang mempermudah pertukaran informasi secara cepat dan efisien. Salah satu aplikasi yang cukup banyak digunakan adalah WhatsApp, yang dimana hampir seluruh dunia menggunakan aplikasi ini. Dengan naiknya kebutuhan komunikasi digital, aspek keamanan data dan privasi dari pengguna pun menjadi sangat penting untuk di fokuskan.

WhatsApp memiliki fitur keamanan utama yaitu menggunakan End-to-End Encryption (E2EE). Dengan adanya fitur ini pesan yang terkirim hanya akan bisa dibaca oleh pengirim dan penerima, bahkan dari pihak WhatsApp sendiri pun tidak dapat membaca isi pesannya. Sistem E2EE WhatsApp ini menerapkan algoritma AES-256 dan ECDH Curve25519.

Namun, Meskipun WhatsApp memiliki sistem E2EE penggunaan WhatsApp saat memakai jaringan yang tidak aman seperti Wifi publik menimbulkan kekhawatiran. Wifi publik yang tersedia dalam tempat umum biasanya tidak memiliki keamanan yang memadai. Sehingga dengan adanya ini menjadi membuka peluang terjadinya sebuah ancaman, seperti packet

sniffing, Man-in-the-Middle (MITM) attack, ARP spoofing, hingga evil twin. Dari serangan tersebut memungkinkan pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mencoba memperoleh data pengguna melalui jaringan.

Meskipun memiliki banyak resiko, WhatsApp tetap diklaim aman berkat implementasi algoritma AES dan protocol Signal yang menjadi dasar dari sistem enkripsinya. Sehingga menimbulkan sebuah pertanyaan seperti "Sejauh mana AES dapat melindungi pesan WhatsApp ketika pengguna terhubung ke jaringan Wifi publik yang sangat rawan untuk di sadap?".

Pertanyaan tersebut menjadi relevan melihat masih sangat banyak sekali pengguna yang mengakses layanan pesan tanpa mempertimbangkan keamanan jaringan yang digunakan. Oleh karena itu, diperlukan adanya analisis yang lebih dalam mengenai efektivitas AES dalam melindungi data WhatsApp ketika jaringan komunikasinya berada dalam kondisi yang tidak aman. Melihat alasan tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana mekanisme enkripsi AES di WhatsApp bekerja namun dalam konteks penggunaan wifi publik, serta mengevaluasi sejauh mana algoritma ini mampu melindungi dari berbagai serangan jaringan. (Lestari et al., 2022), (Clarita et al., 2025)

Penelitian ini mempunyai beberapa rumusan masalah, yaitu seperti:

1. Bagaimana mekanisme enkripsi AES digunakan dalam sistem End-to-End Encryption pada WhatsApp?
2. Apa saja risiko keamanan yang muncul ketika WhatsApp digunakan melalui jaringan Wifi publik?
3. Sejauh mana AES dapat melindungi pesan WhatsApp dari ancaman penyadapan dan serangan jaringan di Wifi publik?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu sebuah metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis sebuah objek yang diteliti dan juga memberikan analisis mendalam terhadap mekanisme yang terlibat. Dalam konteks penelitian ini, metode deskriptif-analitis digunakan

untuk memberikan penjelasan secara detail bagaimana aplikasi WhatsApp mengimplementasikan enkripsi AES di dalam Signal Protocol, lalu mengevaluasi tingkat keamanan dalam komunikasi ketika menggunakan aplikasi dengan tersambung ke jaringan Wifi publik yang tidak 100% aman.

Pendekatan deskriptif ini digunakan untuk memaparkan konsep enkripsi end-to-end yang sudah diterapkan pada WhatsApp, salah satunya yaitu algoritma simetris AES-256, mekanisme integritas pesan dengan HMAC-SHA256, dan juga proses pertukaran kunci menggunakan Curve25519. Sedangkan pendekatan analitis digunakan untuk menilai apakah implementasi tersebut benar benar mampu melindungi pengguna dari ancaman

pada jaringan Wifi publik, seperti sniffing ataupun MITM dll.

Dengan memilih menggunakan metode ini, penelitian dapat menghasilkan gambaran lengkap tentang cara kerja keamanan WhatsApp, serta sejauh mana protocol ini bisa tetap efektif ketika digunakan pada lingkungan jaringan yang rentan.

Untuk menjawab poin rumusan masalah yang sudah ada, berikut tahapan-tahapan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Identifikasi Permasalahan

Pada tahap awal perlu mengidentifikasi suatu potensi risiko ketika pengguna mengakses WhatsApp melalui jaringan Wifi publik/Hostpot umum. Risiko yang dikaji akan meliputi beberapa poin yang memungkinkan adanya serangan dari pihak yang tidak bertanggung jawab.

2. Pengumpulan Literatur

Pada tahap kedua ini yaitu melakukan pengumpulan berbagai referensi ilmiah terkait:

- Signal Protocol, yaitu protokol keamanan yang digunakan pada WhatsApp.
- Jenis algoritma enkripsi yang diterapkan, meliputi:
 - AES-256 sebagai enkripsi simetris
 - HMAC-SHA256 untuk memastikan integritas pesan
 - Curve25519 untuk pertukaran kunci public melalui mekanisme Diffie-Hellman
- Mekanisme kerja end-to-end encryption (E2EE) dalam WhatsApp.
- Literatur mengenai ancaman keamanan pada jaringan Wifi publik.

3. Analisis Alur Data di Wifi Publik
Tahap ini berisi bagaimana data WhatsApp bergerak melalui hotspot public dan ancaman apa yang mungkin akan terjadi. Analisis ini mencakup:
 - Peluang attacker melakukan packet sniffing
4. Analisis Keamanan
Tahap ini akan mengevaluasi apakah implementasi dari AES pada WhatsApp sudah cukup kuat untuk menghadapi risiko keamanan di Wifi public. Hasil dari analisis ini digunakan untuk menjelaskan apakah pengguna akan tetap aman ketika menggunakan WhatsApp pada jaringan publik.
5. Penyusunan Pembahasan
Tahap terakhir ini akan menyusun hasil keseluruhan dari penelitian ke dalam dokumen ilmiah secara sistematis.

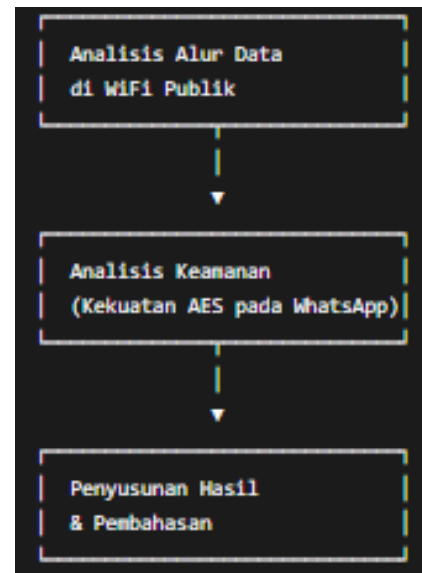
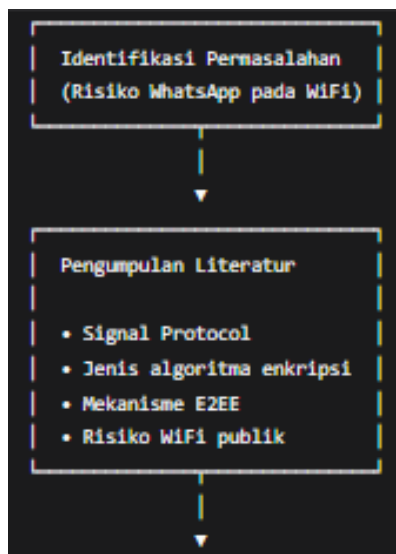


DIAGRAM BLOK TAHAPAN PENELITIAN



3. STUDI LITERATUR

Signal Protocol merupakan salah satu protocol kriptografi modern yang dirancang untuk menyediakan end-to-end (E2EE) pada aplikasi pesan instan. Protocol ini banyak digunakan pada banyak aplikasi, termasuk oleh WhatsApp, karena adanya kemampuan keamanan yang cukup tinggi. Menurut penelitian (Cohn-gordon et al., n.d.), Signal Protocol menggabungkan beberapa mekanisme utama yaitu XEDH (Extended Triple Diffie-Hellman) untuk pertukaran kunci awal, Double Ratchet Algorithm untuk pembaruan kunci secara berkelanjutan, serta enkripsi simetris menggunakan AES-256 dan integritas pesan dengan HMAC-SHA256. Kombinasi dari banyak komponen ini menjadikan keamanan yang tinggi seperti forward secrecy dan post-compromise security, sehingga pesan tetap terlindungi meskipun dikirim melalui jaringan yang tidak aman seperti WIFI publik.

WhatsApp menggunakan beberapa algoritma kriptografi utama dalam Signal Protocol untuk memastikan kerahasiaan, integritas, dan keamanan pertukaran kunci. Pada sisi enkripsi simetris, WhatsApp ini memanfaatkan AES-256, yaitu cipher blok yang memiliki ukuran 128 bit dengan kunci sepanjang 256 bit. AES-256 bekerja melalui beberapa ronde untuk bertransformasi seperti SubBytes, ShiftRows, MixColumns, dan AddRoundKey sehingga dapat menghasilkan ciphertext yang cukup sulit untuk direkayasa. Dalam studi (Ganesh et al., 2025) menunjukkan bahwa AES-256 masih menjadi standar enkripsi yang sangat kuat dan tetap tahan terhadap serangan brute-force maupun serangan kriptanalisis modern.

Untuk menjaga integritas dan autentikasi pesan dalam WhatsApp, WhatsApp menerapkan HMAC-SHA256 sebagai mekanisme message authentication code (MAC). HMAC-SHA256 menghasilkan tag autentikasi yang berubah secara signifikan ketika pesan diubah, sehingga dapat mendeteksi adanya modifikasi data oleh pihak yang tidak berwenang selama transmisi. Penelitian yang dilakukan oleh (Polgan, 2025) menunjukkan bahwa penggunaan HMAC-256 cukup efektif dalam memastikan integritas data dan otentikasi pesan dalam komunikasi REST API, dengan kemampuan mendeteksi perubahan data yang tidak sah selama transmisi jaringan publik seperti Wifi.

Dalam proses pertukaran kunci publik, WhatsApp menggunakan prinsip Elliptic-Curve Diffie-Hellman (ECDH) dengan kurva eliptik modern seperti Curve25519 untuk menghasilkan shared secret secara aman tanpa membocorkan kunci privat. Curve25519 merupakan kurva Montgomery yang dirancang untuk performa cepat dan efisiensi komputasi, sehingga

cocok untuk aplikasi komunikasi berskala besar. Pada penelitian (Hellman et al., 2023) mengevaluasi implementasi ECDHE pada Curve25519 pada perangkat keras, menunjukkan latensi rendah dan konsumsi sumber daya yang efisien tanpa mengorbankan keamanan kriptografis dalam proses pertukaran kuncinya. Studi pada (Ullah, 2021) menunjukkan bahwa penggunaan Curve25519 dalam skema end-to-end encryption pada perangkat IoT menghasilkan throughput tinggi dan mengkonsumsi memori yang rendah, memperkuat relevansi algoritma ini untuk protokol komunikasi seperti yang diterapkan pada WhatsApp.

End-to-End Encryption (E2EE) merupakan sebuah skema kriptografi yang memastikan bahwa hanya pengirim dan penerima yang hanya dapat membaca isi dari pesan yang dikirimkan, sehingga server penyedia layanan maupun pihak ketiga tidak dapat mengakses isi dari percakapannya. Dalam skema ini, pesan dienkripsi di sisi pengirim sebelum dikirim dan hanya di dekripsi oleh penerima dengan kunci yang hanya dimiliki kedua ujung dari komunikasi tersebut. Implementasi dari E2EE pada aplikasi pesan instan seperti WhatsApp, memanfaatkan protokol kriptografi modern seperti Signal Protocol yang menggabungkan pertukaran kunci Diffie-Hellman, ratchet kunci simetris, serta algoritma enkripsi simetris dan autentikasi untuk menjaga kerahasiaan dan integritas pesan sampai tujuan akhir. Dalam penelitian (Keamanan et al., 2025) menunjukkan bahwa dengan alat monitoring jaringan yang dapat menangkap paket data pun, konten pesan tetap tidak dapat dibuka tanpa kunci kriptografi karena mekanisme E2EE yang kuat.

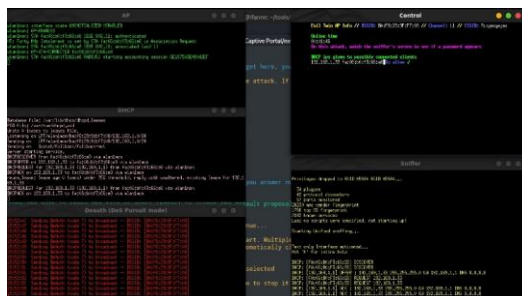
Ancaman terhadap jaringan Wifi publik juga banyak dikaji dalam literature

keamanan. Dalam penelitian (Ariyadi et al., 2024) menunjukkan bahwa jaringan Wifi kampus masih rentan terhadap serangan packet sniffing, meskipun sudah menerapkan beberapa mekanisme keamanan, sehingga dapat mengancam privasi data yang lewat didalamnya. Selain itu, dalam penelitian (Pangestu et al., 2022) menjelaskan bahwa serangan Man-in-The-Middle (MITM) berbasis wireless akan sangat efektif jika tidak ada proteksi yang memadai, sehingga konsep E2EE seperti yang digunakan pada WhatsApp menjadi sangat penting untuk melindungi isi pesan.

4. PEMBAHASAN

1. Analisis Alur Data WhatsApp pada jaringan Wifi Publik

Pada tahap ini akan dilakukan analisis terhadap alur data komunikasi WhatsApp ketika pengguna terhubung ke jaringan Wifi publik. Pengujian ini dilakukan dengan cara membuat jaringan Wifi palsu yang mensimulasikan kondisi hotspot umum dengan menggunakan Airededdon yang bisa diinstall pada github, kemudian lalu lintas jaringan diamati menggunakan aplikasi packet sniffer Wireshark.

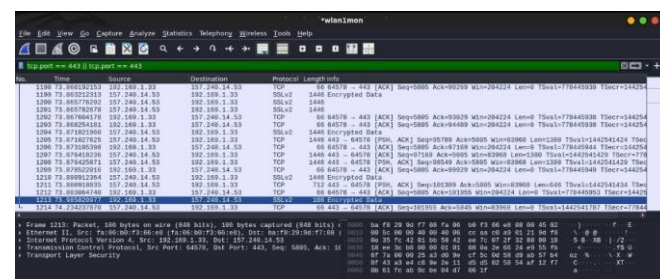


Tools Airededdon, untuk Wifi Publik



Nama Wifi Publik Riojesgejes.

Bisa dilihat bahwa hp client sudah tersambung dengan Wifi public yang dimana tujuannya yaitu untuk kita baca alur data dari Wifi tersebut dengan menggunakan tools Wireshark, berikut hasil dari alur datanya yang dibaca menggunakan Wireshark:



Alur data WhatsApp lewat Wireshark.

Berdasarkan hasil pengamatan, paket-paket data yang dikirim dan diterima oleh aplikasi WhatsApp berhasil ditangkap melalui Wireshark. Hal ini menunjukkan bahwa pada jaringan Wifi public, pihak lain yang berada dalam jaringan yang sama memiliki peluang untuk melakukan packet sniffing terhadap lalu lintas data pengguna. Paket yang tertangkap

menampilkan informasi seperti alamat IP sumber dan tujuan, jenis protokol yang digunakan, serta ukuran paket data.

Namun demikian, meskipun paket data dapat diamati, isi pesan WhatsApp tidak dapat dibaca secara langsung karena data yang tertangkap berada dalam bentuk terenkripsi. Payload paket yang ditampilkan oleh Wireshark tidak menunjukkan informasi teks yang dapat dipahami, melainkan berupa rangkaian data acak (ciphertext). Hal ini menandakan bahwa pesan yang dikirimkan telah melalui proses enkripsi sebelum ditransmisikan melalui jaringan.

Ini menunjukkan bahwa meskipun attacker mampu mengamati lalu lintas jaringan pada WiFi publik, akses terhadap isi pesan WhatsApp tetap tidak dapat dilakukan secara langsung. Sehingga, risiko penyadapan isi pesan melalui teknik sniffing dapat dihindari oleh mekanisme enkripsi yang diterapkan.

2. Analisis keamanan enkripsi WhatsApp pada Wifi public

Pada tahap ini dilakukan analisis keamanan terhadap implementasi enkripsi pada WhatsApp, khususnya penggunaan algoritma AES-256 dalam melindungi data ketika dikirim melalui jaringan WiFi publik. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, WhatsApp menggunakan Signal Protocol yang mengombinasikan AES-256 sebagai enkripsi simetris, HMAC-SHA256 untuk integritas pesan, serta Curve25519 untuk pertukaran kunci. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun attacker dapat menangkap

paket data menggunakan Wireshark, data tersebut tidak dapat didekripsi tanpa memiliki kunci enkripsi yang benar. Hal ini disebabkan oleh mekanisme end-to-end encryption (E2EE), di mana kunci enkripsi hanya dimiliki oleh pengirim dan penerima pesan. Router, access point, maupun attacker di jaringan yang sama tidak memiliki akses terhadap kunci tersebut.

Penggunaan AES-256 sebagai algoritma enkripsi simetris memberikan tingkat keamanan yang sangat tinggi terhadap serangan brute-force dan kriptanalisis modern. Selain itu, penerapan HMAC-SHA256 memastikan setiap perubahan pada pesan dapat terdeteksi, sehingga integritas data tetap terjaga. Proses pertukaran kunci menggunakan Curve25519 juga memperkuat keamanan awal komunikasi dengan mencegah kebocoran kunci rahasia selama proses handshake.

Berdasarkan hasil analisis ini, dapat disimpulkan bahwa implementasi enkripsi WhatsApp sudah cukup kuat untuk melindungi komunikasi pengguna dari ancaman sniffing maupun serangan Man-in-the-Middle (MITM) pada jaringan Wifi publik, selama perangkat pengguna tidak mengalami kelemahan pada keamanannya.

5. HASIL

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan WiFi publik memang meningkatkan risiko keamanan dari sisi jaringan, terutama terkait kemungkinan pemantauan lalu lintas data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Namun, hasil eksperimen membuktikan bahwa mekanisme

keamanan yang diterapkan oleh WhatsApp mampu meminimalkan risiko tersebut.

Meskipun attacker dapat mengamati metadata komunikasi seperti alamat IP dan ukuran paket, isi pesan tetap terlindungi karena telah dienkripsi menggunakan AES-256 dalam kerangka Signal Protocol. Dengan demikian, keamanan WhatsApp pada WiFi publik tidak bergantung pada tingkat keamanan jaringan, melainkan pada kekuatan kriptografi end-to-end yang digunakan.

Pembahasan ini memperkuat temuan bahwa WhatsApp relatif aman digunakan pada jaringan WiFi publik dari sisi kerahasiaan pesan. Namun, pengguna tetap disarankan untuk menjaga keamanan perangkat, menghindari malware, serta memastikan aplikasi selalu diperbarui, karena kompromi pada perangkat pengguna dapat melemahkan perlindungan end-to-end encryption.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ariyadi, T., Huda, M. S., Darma, B., Jenderal, J., Yani, A., I, K. S. U., Palembang, K., & Wireshark, E. D. (2024). *Analisis Keamanan Jaringan Wifi Mahasiswa UBD Dari Serangan Packet Sniffing*. 3.
- [2] Clarita, E., Tunas, T., Seran, M. M., & Yaved, V. V. (2025). *Enkripsi End-to-End pada Aplikasi WhatsApp Menggunakan Metode*. 3(7), 927–933.
- [3] Cohn-gordon, K., Dowling, B., Garratt, L., & Stebila, D. (n.d.). A Formal Security Analysis of the Signal Messaging. *Journal of Cryptology*. <https://doi.org/10.1007/s00145-020-09360-1>
- [4] Ganesh, R., Ul, B., Khan, I., Raouf, A., Amirrudin, K., & Kamsin, B. (2025). *A panoramic survey of the advanced encryption standard : from architecture to security analysis , key management , real-world applications , and post-quantum challenges*.
- [5] Hellman, D., Nguyen, H., Hoang, T., & Tran, L. (2023). *Efficient Hardware Implementation of Elliptic-Curve*. 1–16.
- [6] Keamanan, A., Pada, E. E., Whatsapp, A., Menanggulangi, U., Kriminalitas, A., Menggunakan, S., Suite, B., Threats, C., Burp, U., Nurohmah, H. M., & Fachri, F. (2025). *(Journal of Computer Engineering, System and Science)*. 10(2), 448–456.
- [7] Lestari, S. P., Fadlan, H. N., Purba, R. A., & Gunawan, I. (2022). *Realisasi Kriptografi Pada Fitur Enkripsi End-To-End Pesan Whatsapp JURNAL MEDIA INFORMATIKA [JUMIN]*. 4, 1–8.
<https://doi.org/https://doi.org/10.55338>
- [8] Pangestu, T., Liza, R., Studi, P., Informatika, T., & Medan, U. H. (2022). *ISSN 2338-5677 Cetak ISSN 2548-6646 Online Analisis Keamanan Jaringan pada Jaringan Wireless dari Serangan Man In The Middle Attack DNS Spoofing ISSN 2338-5677 Cetak ISSN 2548-6646 Online*. 10(2), 60–67.
- [9] Polgan, J. M. (2025). *Memperkuat Autentikasi dan Integritas Data REST-API Menggunakan Token HMAC SHA-256*. 13, 2189–2197.
- [10] Ullah, S. (2021). *Curve25519 based lightweight end-to-end encryption in resource constrained autonomous 8-bit IoT devices*.

